



الإصدار 1.1 · ويندوز 10 / 11 (64 بت) · العربية



ASFAN

أصفان للتجارة · info@asfanco.com · واتساب +962 77 614 0404

المحتويات

1	المقدمة	7	لوحة المؤشرات
2	متطلبات التشغيل	8	محرر بيانات التصميم
3	تثبيت البرنامج	9	المشاهد التدريبية العملية
4	التشغيل الأول والنسخة التجريبية وتفعيل الترخيص	10	المختبر الذكي (المتقدم)
5	الشاشة الرئيسية والتنقل ثلاثي الأبعاد	11	تعلم، الاختبارات، الصف الدراسي والتقارير
6	التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد	12	حل المشكلات
		13	الدعم والتواصل

التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق محاكي تعليمي يعمل في الزمن الحقيقي لأنظمة مكافحة الحريق وإنذاره، موجّه للجامعات ومراكز التدريب والشركات. المواقع الحقيقية (برج خليفة، ميناء العقبة، مركز بيانات في عمّان، خزانات نفط، حظيرة طائرات) ومرسومة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة الحماية فيها مصممة وفق معايير NFPA. محرك فيزيائي يحاكي نمو الحريق والكشف وعمل الرشاشات والمضخات والمياه والمواد النظيفة والرغوة، وتظهر كل القيم مباشرة على المجسم.

ماذا يمكنك أن تفعل

- مشاهدة سيناريوهات حريق كاملة ثلاثية الأبعاد مع الضغوط والتدفقات والحرارة والإنذارات لكل مكوّن.
- حقن الأعطال (انقطاع الكهرباء، صمام مغلق، تعطل مضخة الجوكي، تسريب...) وتشخيصها.
- تعديل بيانات التصميم وتشغيل المحاكاة على تصميمك مع فحص المطابقة لـ NFPA.
- التدرب على الإجراءات الحقيقية في عشرة مشاهد تدريبية تفاعلية مع تقييم خطوة بخطوة.
- تعلّم أنظمة إنذار الحريق الذكية (المعنونة) في المختبر الذكي: اللوحة، السبب والنتيجة، التكامل مع BMS، الاستلام، الصيانة، وقاية الحوادث.
- دراسة الدروس وحل الاختبارات وإدارة تحديات الصف وطباعة التقارير والشهادات.

الاستخدام التعليمي

بيانات المباني معلومات منشورة، وأنظمة الحريق تصاميم مرجعية وفق NFPA لأغراض التعليم. لا تستخدم النتائج في مشاريع حقيقية دون تحقق من مهندس مؤهل.

الموصى به	الحد الأدنى	
ويندوز 11 (64 بت)	ويندوز 10 (64 بت)	نظام التشغيل
Core i7 / Ryzen 7	Ryzen 5 / Intel Core i5 (الجيل الثامن)	المعالج
16 جيجابايت	8 جيجابايت	الذاكرة
كارت منفصل NVIDIA / AMD بذاكرة 2 جيجابايت	مدمج يدعم DirectX 11 / WebGL 2	كارت الشاشة
أو أكبر 1920 × 1080	1366 × 768	الشاشة
حوالي 500 ميجابايت		مساحة القرص
غير مطلوب لاستخدام البرنامج؛ يُستخدم فقط للتحقق من الإصدارات الجديدة		الإنترنت

نرّل أحدث إصدار من صفحة التنزيل الرسمية github.com/asfantrading-create/firetwin-releases (أو الرابط الذي ترسله أصفان). يتوفر ملفان:

الاستخدام	الملف
ملف التثبيت (موصى به). يثبت البرنامج في Program Files وينشئ اختصارات على سطح المكتب وقائمة ابدأ وبرنامج إزالة.	FireProtectionDigitalTwin-Setup.exe
النسخة المحمولة. تعمل مباشرة دون تثبيت، مثلاً من فلاشة أو على جهاز مختبر دون صلاحيات مدير.	FireProtectionDigitalTwin-Portable.exe

خطوات التثبيت

- 1 انقر نقرًا مزدوجاً على الملف FireProtectionDigitalTwin-Setup.exe (قد يتضمن اسم الملف رقم الإصدار).
- 2 قد يظهر ويندوز نافذة زرقاء «Microsoft SmartScreen» (Windows protected your PC). اضغط **More info** (مزيد من المعلومات) ثم **Run anyway** (تشغيل على أي حال). تظهر هذه الرسالة لأن البرنامج جديد وغير موقع بشهادة توقيع مدفوعة — ويمكن المتابعة بأمان.
- 3 اختر لغة المثبت (English / العربية) ووافق على اتفاقية الترخيص.
- 4 اختر التثبيت لجميع المستخدمين أو لي فقط، ومجلد التثبيت (الافتراضي مناسب).
- 5 اضغط **Install** ثم **Finish**. يفتح البرنامج تلقائياً، ويظهر اختصار Fire Protection Digital Twin على سطح المكتب.

برامج مكافحة الفيروسات

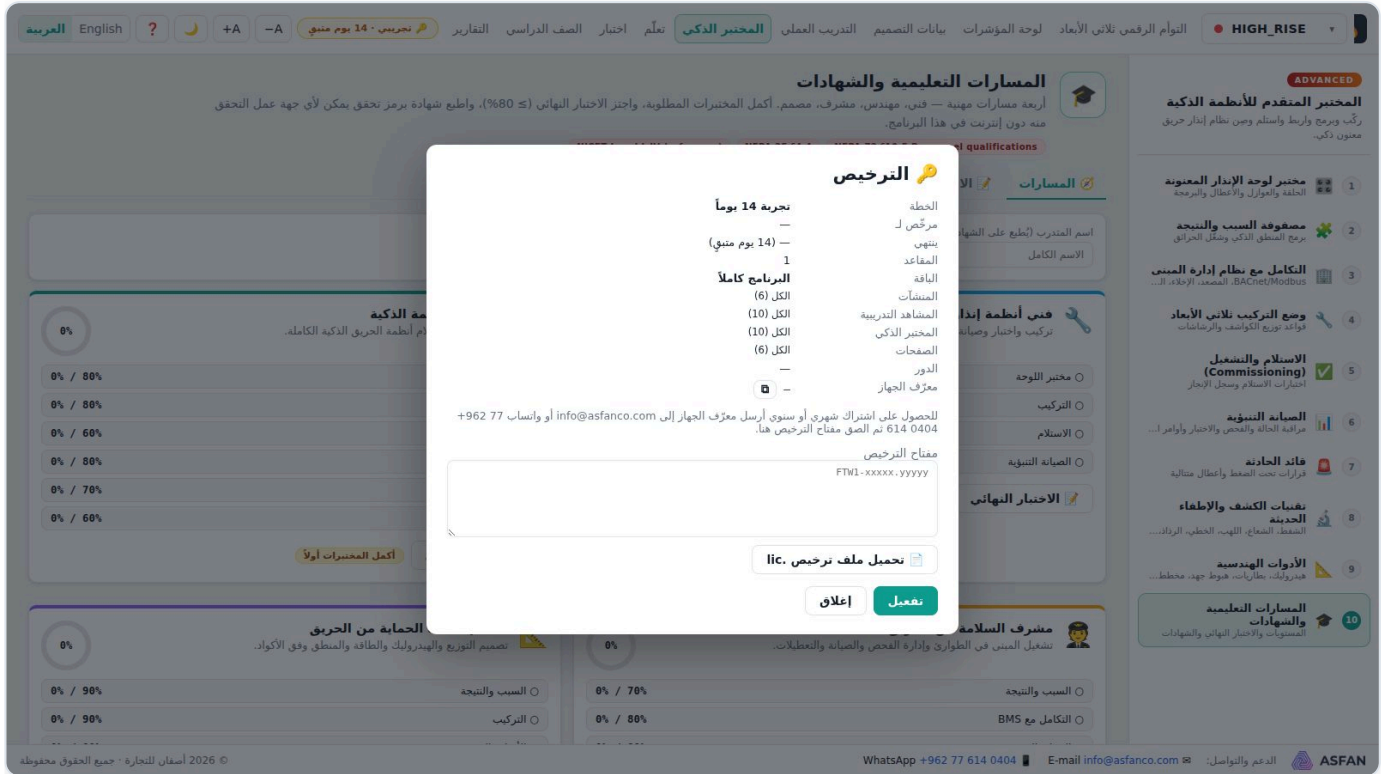
قد يفحص بعض برامج الحماية الملف الجديد لبضع ثوانٍ أو يطلب التأكيد في المرة الأولى. اسمح بالملف فهو ملف التثبيت الرسمي من أصفان. إذا كانت شبكة المدرسة تمنع البرامج غير المعروفة فاطلب من مسؤول تقنية المعلومات السماح به أو استخدم النسخة المحمولة.

التحديث والإزالة

- تنبيه التحديث: عندما يكون الجهاز متصلاً بالإنترنت يتحقق البرنامج من وجود إصدار جديد عند التشغيل (ومن **Check for updates** ← **Help**)، ويظهر شريط أخضر في الأعلى: يتوفر إصدار جديد — اضغط ما الجديد أو تنزيل.
- التحديث: شغل ملف التثبيت الجديد فيستبدل النسخة القديمة، ويبقى الترخيص والإعدادات والنتائج كما هي.
- الإزالة: إعدادات ويندوز ← التطبيقات ← Fire Protection Digital Twin ← إلغاء التثبيت.

4 التشغيل الأول والنسخة التجريبية وتفعيل الترخيص

عند التشغيل الأول يعمل البرنامج ك نسخة تجريبية كاملة لمدة 14 يوماً، وتُظهر شارة الترخيص (🔑) في الأعلى الأيام المتبقية.



نافذة الترخيص: الخطأ واسم العميل وتاريخ الانتهاء ومحتوى الباقة ومعرف الجهاز

شراء الاشتراك وتفعيله

- 1 اضغط شارة 🔑 أعلى النافذة (أو License ← Help...).
- 2 انسخ معرف الجهاز (Machine ID) بالزر 📋 وأرسله مع طلبك إلى أصفان (بريد أو واتساب) — مطلوب فقط إذا كان الترخيص سيُربط بهذا الجهاز.
- 3 ترسل لك أصفان ملف ترخيص lic. (أو مفتاحاً يبدأ بـ FTW1-).
- 4 في نافذة الترخيص اضغط تحميل ملف ترخيص lic. (أو الصق المفتاح) ثم تفعيل. تتغير الشارة إلى مرخص شهري / سنوي.

الباقات

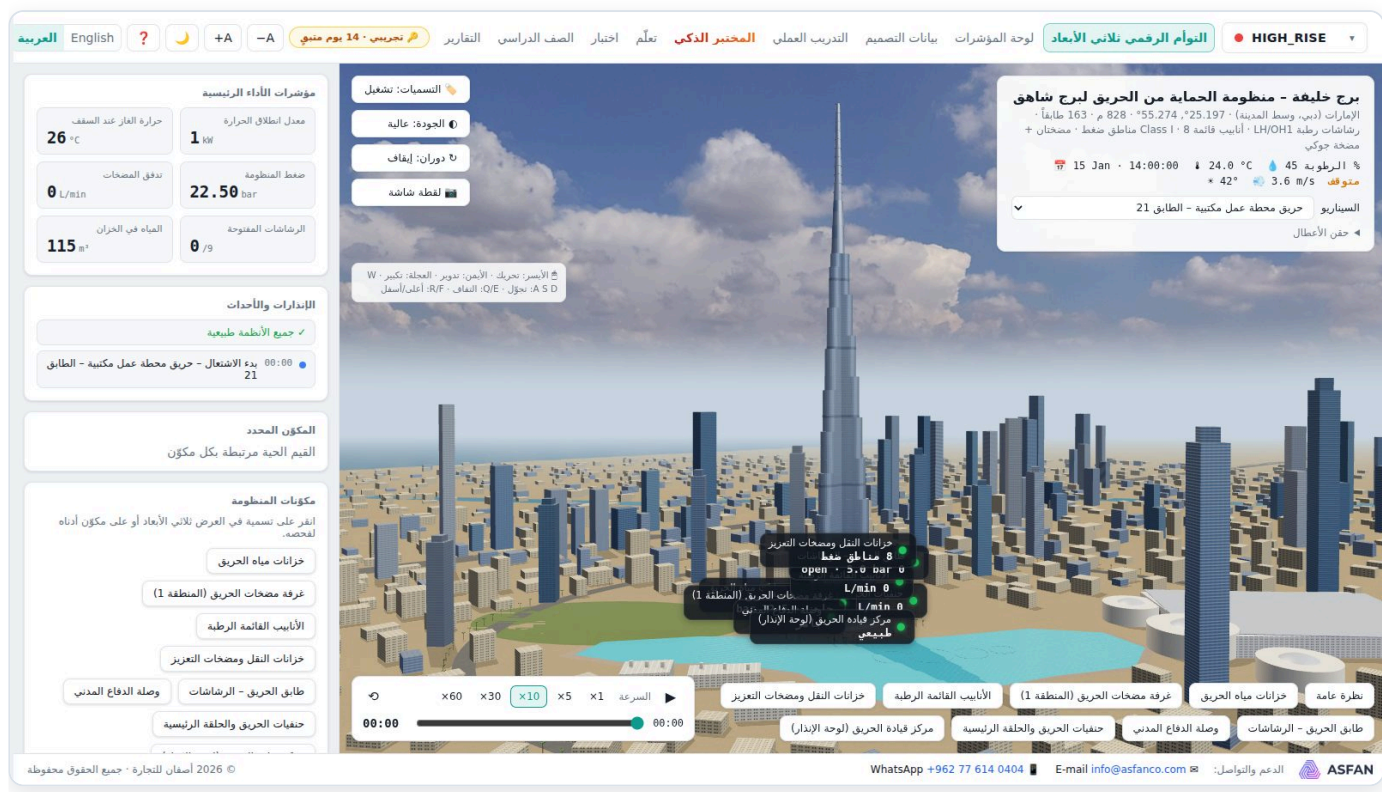
يمكن أن يشمل الترخيص البرنامج كاملاً أو باقة محددة، مثل الرشاشات والمضخات أو إنذار الحريق الذكي أو المخاطر الخاصة أو التنوعية الأساسية، أو اختياراً مخصصاً. تعرض نافذة الترخيص بالضبط المنشآت والمشاهد التدريبية ووحدات المختبر الذكي والصفحات المشمولة، وكل ما عداها يظهر بقفل 🔒، والضغط عليه يفتح نافذة الترخيص للترقية.

الحالة	ماذا يحدث
انتهاء الاشتراك	يطلب البرنامج مفتاحاً جديداً، وتبقى بياناتك ونتائجك محفوظة.
جهاز جديد	الترخيص غير المربوط يُفَعَّل على الجهاز الجديد؛ والمربوط يحتاج مفتاحاً جديداً لمعرّف الجهاز الجديد.
ترخيص المشرف (المدرّس)	يرى نتائج جميع الطلاب ويصدّرها ويمسحها، ولوحة المدرّب في المختبر الذكي.

لا تغيّر تاريخ الجهاز

إرجاع الساعة للخلف يُكتشف ويوقف البرنامج حتى تصحيح التاريخ.

5 الشاشة الرئيسية والتنقل ثلاثي الأبعاد



الشاشة الرئيسية: الشريط العلوي، العرض ثلاثي الأبعاد مع التسميات الحية، بطاقة المعلومات، المؤشرات، الإنذارات والمكونات

الشريط العلوي

العنصر	الوظيفة
اختيار المنشأة	اختر إحدى المنشآت المرجعية أو إنشاء منشأة يدوياً (ميناء الخاص).
التبويبات	التوأم الرقمي · لوحة المؤشرات · بيانات التصميم · التدريب العملي · المختبر الذكي · تعلّم · اختبار · الصف الدراسي · التقارير.
شارة 🔑	حالة الترخيص والتفعيل.
+A- / A	تصغير / تكبير الخط.
☀️ / 🌙	الوضع الداكن / الفاتح.
?	يفتح دليل المستخدم هذا.
/ English العربية	تغيير لغة البرنامج كاملاً (العربية من اليمين لليسا).

التنقل في العرض ثلاثي الأبعاد

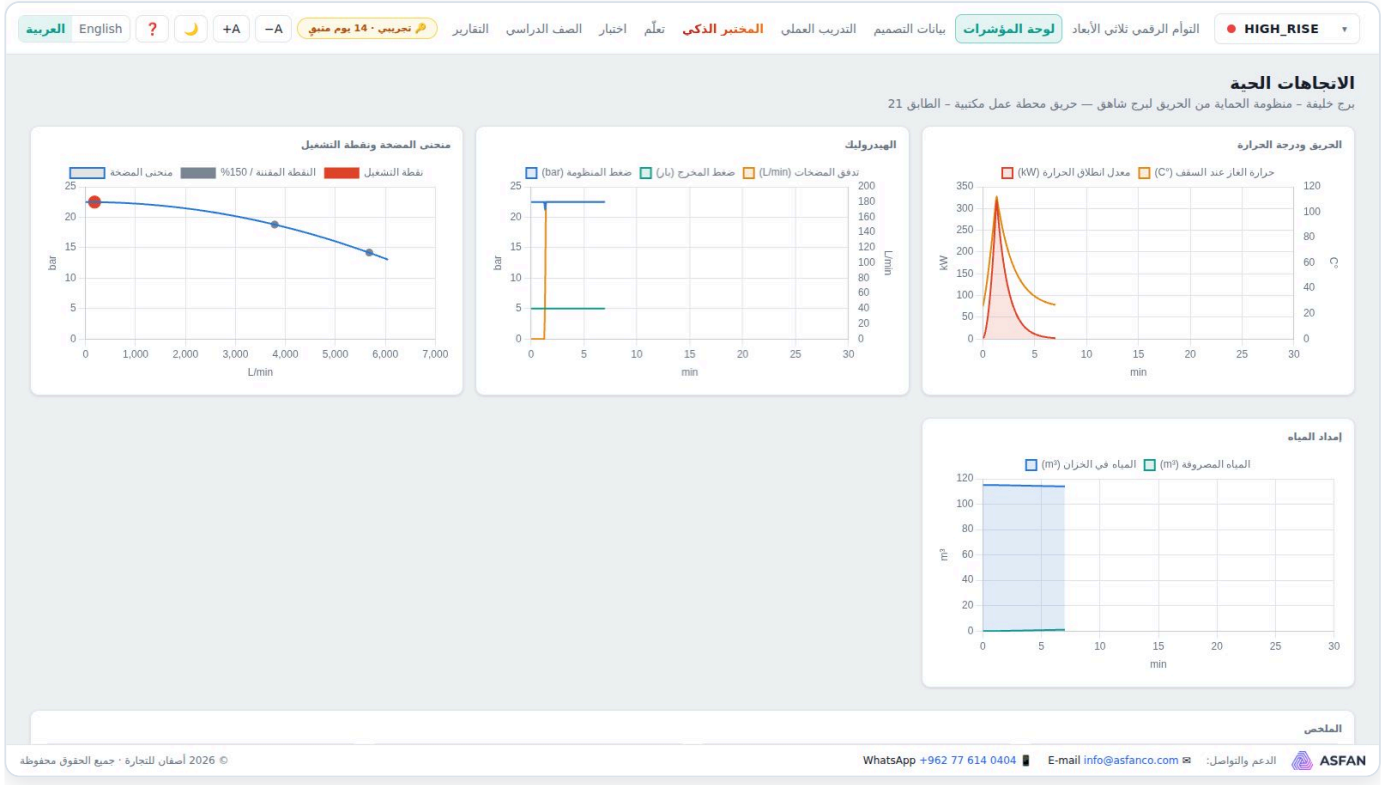
الإجراء	الفأرة / لوحة المفاتيح
تحريك	السحب بالزر الأيسر
تدوير	السحب بالزر الأيمن
تكبير / تصغير	عجلة الفأرة
التجول	W A S D
الالتفاف	Q / E
أعلى / أسفل	R / F
تشغيل / إيقاف المحاكاة	Space

الأزرار على يمين العرض: التسميات تشغيل/إيقاف، الجودة عالية/منخفضة (استخدم المنخفضة على الأجهزة الضعيفة)، الدوران التلقائي، ولقطة شاشة (أيضاً Ctrl + Shift + S).



- ## إنشاء منشأة يدوياً

دليل المستخدم • التوأَم الرقْمِي لأنظمة مكافحة الحريق



لوحة المؤشرات: الحريق والهيدروليك ومنحنى المضخة مع نقطة التشغيل والإمداد

رسوم بيانية حية للسيناريو الجاري: معدل انطلاق الحرارة وحرارة الغاز، ضغط المنظومة وتدفقها، منحنى مضخة الحريق مع نقطة التشغيل المتحركة، وإمداد الخزان أو المادة أو الرغبة. تتبع الرسوم وقت المحاكاة.

English
?
+
-
A
تجربة 14 يوم متبق
التقارير
الصف الدراسي
اختبار
تعلم
المختبر الذكي
التدريب العملي
بيانات التصميم
لوحة المؤشرات
التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد
HIGH_RISE

أساس التصميم والحسابات

برج خليفة - منظومة الحماية من الحريق لبرج شاطئ - جري مخطط عمل مكتبة - الطابق 21

تعديل بيانات التصميم - قيمك الخاصة

غير أي قيمة تم شغل المحاكاة على بياناتك. الحفول المعدلة مميزة، وتحفظ القيم لكل منشأة وسياري.

منظومة الرشاشات (NFPA 13)

تصنيف الخطورة	معامل K للرشاشات (L/min/vbar)	التباعد بين الرشاشات (m)	مؤشر زمن الاستجابة RTI ($\frac{1}{2} \sqrt{m \cdot s}$)	درجة التفعيل (C°)	بدل الخراطيم (L/min)
LH	80.6	4	50	68	379

مدة الإمداد (min)

30

الأنابيب والمبنى

قطر الخط الرئيسي (mm)	طول الخط الرئيسي (m)	ارتفاع طابق الحريق عن المضخة (m)	ضغط صمام خفض الضغط (بار) (بدون)	ارتفاع السقف (m)	طول الغرفة (m)
150	140	88	5	3	24

عرض الغرفة (m)

16

سياري الحريق

معدل نمو الحريق	ثروة معدل إطلاق الحرارة (kW)	درجة حرارة المحيط (C°)
fast	3000	24

المضخات والمياه

تصنيف مضخة الحريق (0 = تلقائي) (gpm)	الضغط المفقود للمضخة (0 = تلقائي) (bar)	عدد المضخات العاملة (0 = تلقائي)	سعة خزان المياه (0 = تلقائي) (m³)
auto	0	0	0

استيراد JSON

تصدير JSON

استعادة التصميم المرجعي

إعادة الحساب

تشغيل المحاكاة سيانتي

ASFAN الدعم والتواصل: E-mail info@asfanco.com WhatsApp +962 77 614 0404

ASFAN Trading · 12 / 24 2026 ©

بيانات التصميم: خطوات حساب NFPA والقيم القابلة للتعديل وفحص المطابقة

يعرض كل خطوات الحساب التصميمي (كثافة/مساحة NFPA 13، معامل K، معادلة هازن-ويليامز، اختيار المضخة، كمية المادة وفق NFPA 2001، الرغبة وفق NFPA 11...) بالوحدات المترية والأمريكية. غير أي قيمة في المحرر ثم اضغط تطبيق أو تطبيق وتشغيل لتعمل المحاكاة على تصميمك. تبين قائمة المطابقة القواعد الناجحة والمخالفة، وزر إعادة يرجع للتصميم المرجعي.

Englishالعربية

?

+

-

تجربتي 14 يوم متبق

التقارير

الصف الدراسي

اختبار

تعلّم

المختبر الذكي

التدريب العملي

بيانات التصميم

لوحة المؤشرات

النوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد

HIGH_RISE

التدريب العملي

مشاهد تدريبية تفاعلية ثلاثية الأبعاد على معدات حماية من الحريق حقيقية: استكشف كل مكون ثم نغذ الإجراء خطوة بخطوة على فيزياء حية. تُحفظ النتائج في الصف الدراسي.

جديد: المختبر المتقدم للأنظمة الذكية

لوحة الإنذار المبنية، التسبب والتنبؤ، التكامل مع BMS، الاستلام، الصيانة التنبؤية، قيادة الحوادث والشهادات.

أفتح المختبر الذكي →

مجموعه صمام التحكم بالطابق: اختبار الإمداد ومفتاح العيب

صمام تحكم المنطقة بمفتاح عيب، ومفتاح تدفق بمؤثر ومقياس، وصمام اختبار وتصريف برّاج رية، وصمام خفض ضغط. نغذ اختبار إنذار التدفق واختبار الإشراف على الصمام.

أبدأ

صمام الأنابيب الجافة: اختبار الفصل وإعادة الضبط

يُحفظ الهواء المضغوط بدلاً من فتح وصلة الفنتش بمرّب الهواء لفصل الصمام ويجب أن يعمل الماء إلى المحرّج ضمن حد NFPA 13. تم أعد المنظومة للخدمة خطوة بخطوة.

أبدأ

اختبار التدفق السنوي لمضخة الحريق (NFPA 25)

شكّل المضخة عند الإغلاق و100% و150% من التدفق الفعلي عبر دائرة العداد، وسكّل الضغط الصافي وفاربه بمنحنى القبول.

أبدأ

جولة في غرفة مضخات الحريق وتسلسل التشغيل

غرفة مضخات وفق NFPA 20: الخزّان والسحب ومضخات الحوكم والكهربائية والتدريّل والميكانيكات وصمام التقيس ودائره الاختيار. تحكم بالطلب وراف تسلسل معانج الصعق.

أبدأ

ضغط بيت الدرج (NFPA 92)

امنع الدخان من دخول درج الهروب: اصطب مروحة الإمداد ليكون $\Delta P \geq 12.5$ باسكال، مع قوة فتح باب ≥ 133 نيوتن، وشاهد ما يحدث عند فتح الأبواب. $Q = 0.839 \cdot A \cdot \sqrt{\Delta P}$.

أبدأ

أنواع الرشاشات وسباق الاستجابة

قارن الرشاشات المتبدلة والقائمة والجانبية والخفية والماترة ESFR والمفتوحة، ثم أعمل حريقاً تحت ستة رشاشات بدرجات حرارة ومؤشرات RTI مختلفة وشاهد أيها يعمل أولاً.

أبدأ

تدريب الخرطوم: صمام الهبوط وخزانة الحريق

فريق من شخصين: أفتح الخزّانة، ومد خرطوم 65 مم دون التواء، واربط الوصلة واختبرها بالشد، وركّب القاذف، وافتح صمام الهبوط سبطاً وهاجم قاعدة الحريق.

أبدأ

طفايات الحريق المحمولة: التوزيع وطريقة PASS

وُزّع طفايات A-10-B-C-2 في طابق مكاتب خفيف الخطورة حيث لا تزيد مسافة الوصول عن 22.9 م (75 قدماً) وفق NFPA 10. تم أطفئ حريقاً بطريقة PASS.

أبدأ

وضع التركيب: الكواشف والرشاشات

وُزّع كواشف الدخان (قاعدة $S \times 0.7$) ورشاشات متبدلة لخطورة خفيفة على سقف مكتب حقيقي به عازلة خفيفة وباشرات هواء ومحرّج مكشوف وعمود — نعطيه حية وقواعد العوائق وفق NFPA 72 و13. ومخطط مغاول يحتاج إلى تصحيح.

أبدأ

غرفة FM-200: حاسبة التصميم وتسلسل التفريغ

احسب كمية المادة ماضرة $(W = V \times (100 - C))$ مع تحذيرات NOAEL/LOAEL. ثم نغذ تسلسل الإطلاق: كشف متقاطع، 30 ث قبل التفريغ، وإيقاف التكييف، وتفرغ خلال 10 ث، والاحتفاظ.

أبدأ

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

الدعم والتواصل: ASFAN

E-mail info@asfanco.com

WhatsApp +962 77 614 0404

صفحة التدريب العملي مع المشاهد العشرة التفاعلية

المشهد	ما الذي تتدرب عليه
غرفة مضخات الحريق	مكوّنات NFPA 20 وتسلسل تشغيل الجوكي – الكهربائية – الديزل والإيقاف اليدوي.
اختبار التدفق السنوي	نقطة الإغلاق و100% و150% من التدفق ومنحنى القبول (NFPA 25).
صمام الأنابيب الجافة	اختبار الفصل الكامل وزمن وصول الماء وإجراء إعادة الضبط.
صمام التحكم بالطابق	اختبار إنذار التدفق (المؤثر) واختبار مفتاح العيب/الإشراف.
طفايات الحريق	التوزيع وفق مسافة الوصول في NFPA 10 وطريقة P-A-S-S.
تدريب الخرطوم	صمام الهبوط والوصلات والعمل بفريق من شخصين.
أنواع الرشاشات	المتدلي والقائم والجانبية والمخفي وESFR... وسباق الاستجابة.
ضغط بيت الدرج	فرق الضغط وفق NFPA 92، قوة فتح الباب، خانق التنفيس.
غرفة FM-200	حاسبة NFPA 2001 وتسلسل التفريغ بالكشف المتقاطع.
وضع التركيب ثلاثي الأبعاد	تركيب الكواشف والرشاشات على سقف حقيقي مع قواعد العوائق.

العربية English ? +A -A HIGH_RISE التوأّم الرقّمى ثلاثى الأبعاد لوحة المؤشرات بيانات التصميم التدريب العملى المحنّتر الذكى تعلّم اختبار الصف الدراسى التقارير 14 يوم سنّى

خروج

جولة فى غرفة مضخات الحريق وتنسلسل التشغيل

غرفة المضخات وفق NFPA 20: الخزان والسحب ومضخات الحريق والكهربائية والدبرّل والمتحكّمات وصمام التّفتّيس ودائرة الاختيار. تحكّم بالطلب ورأب تنسلسل مضخات المضخات.

10x 5x 1x

استكشاف

وضع الاستكشاف: انقر على أي مكّون في العرض ثلاثى الأبعاد (أو تسميته) لمعرفة وظيفته. اختر إجراء من الأعلى ليتم اختيارك خطوة بخطوة.

طلب المنظومة (رشايات/خراطيم مفتوحة) % 0

الكهرباء الرئيسية متوفرة ☒

تسرب صغير في المنظومة ☐

القيم الحية

ضغط المنظومة 9.30 bar • 135 psi

ضغط السحب 0.30 bar

الضغط الصافى للمضخة 9.00 bar

التدفق 0 L/min • 0 gpm

مضخة الحوكى جازر

المضخة الكهربائية جازر

مضخة الدبرّل جازر

نقاط الضغط (بار) J 8.61/9.3 • E 8.27 • D 7.58

مستوى الخزان 100 %

التسميات: تشغيل

الجودة: عالية

دوران: إيقاف

نقطة شاشة

الرئيسى (إلى الرشايات والأنايب القائمة)

مضخة الحريق بمحرك دبرّل

صمام عدم الرجوع على الطرد

صمام السحب OS&Y (مراقب)

لوحة مع الدوامه

مقياس السحب (مركب)

مضخة الحوكى (خبط الضغط)

مضخة الحريق الكهربائية (مشتوقه أوتياً)

صمام تنفيس الضغط الرئيسى

مقياس ضغط المنظومة

مجمع اختبار الخراطيم

متحكّم مضخة الحوكى

متحكّم مضخة الحريق الكهربائية

متحكّم مضخة الدبرّل

عداد التدفق (دائرة الاختيار)

بطاريات تشغيل الدبرّل (محمولات)

صمام التحكم باختيار التدفق

ASFAًN الدعم والتواصل: E-mail info@asfanco.com WhatsApp +962 77 614 0404

© 2026 أسفاًن للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

مشهد تدريبي (غرفة المضخات) ولوحة الإجراء على اليمين

كيف يعمل المشهد

- 1 استكشاف: انقر على أي مكّون (أو تسميته) لتقرأ ما هو وكيف يعمل.
- 2 اختر إجراءً: تظهر الخطوات على اليمين والخطوة الحالية مميزة.
- 3 نَقِّذ كل خطوة بالنقر على المكّونات أو تحريك المنزلقات أو الإجابة عن الأسئلة. الإجراءات الخاطئة تُحسب أخطاء.
- 4 استخدم 1x / 5x / 10x لتسريع أوقات الانتظار. في النهاية تحصل على درجة وتُحفظ النتيجة في الصف الدراسى.

[illegible]

وضع الإجراء: الخطوة الحالية والقيم الحية وسجل الأحداث

تبويب المختبر الذكي يدرّب المهندسين على أنظمة إنذار الحريق والسلامة الذكية (المعنونة). الوحدات العشر تعمل على نظام حي واحد: أي عطل تزرعه في اللوحة يظهر في المبنى ونظام إدارة المبنى ومركز المراقبة وسجلات الاستلام. علامة ✓ في القائمة اليسرى تعني أن الوحدة مكتملة.

الوحدة 1 – لوحة الإنذار المعنونة مع مخططات المبنى وحلقة SLC

1. مختبر لوحة الإنذار المعنونة

لوحة واقعية (شاشة LCD، مصابيح، أزرار ACKNOWLEDGE وALARM SILENCE وSYSTEM RESET وDRILL، اختبار المصابيح، ومفتاح مستوى الوصول). انقر على جهاز في المخطط لاختباره (دخان، حرارة، زر يدوي، تدفق، صمام). استخدم شريط الأدوات لقطع الحلقة أو عمل قصر، وقارن الفئتين A وB، وشاهد العوازل، وأضف أجهزة وشغل التعلّم التلقائي في تبويب البرمجة. التمارين الموجهة تُكتشف تلقائياً، وتحدي المفتش يخفي أعطالاً لتكتشفها. الإسكات وإعادة الضبط يحتاجان المستوى 2 – أدير المفتاح.

العربيةEnglish?+A-Aتجربتي14 يوم متبق

التقاريرالصف الدراسياختبارتعلّمالمختبر الذكيالتدريب العملي

التوائم الرقمي ثلاثي الأبعادلوحة المؤشراتبيانات التصميمالتدريب العملي

HIGH_RISE

مصفوفة السبب والنتيجة

دكاء نظام الحريق الذكي هو برمجة السبب والنتيجة: أي المدخلات (الكواشف، الأزرار البدوية، تدفق المياه، الكشف المتقاطع لغرفة الخوادم) تفعّل أي المخرجات (الإخلاء، إيقاف التكييف، الخواثق، ضغط الدرج، استدعاء المصعد، تحرير الأبواب، التحكم بالدخول، تنريع FM-200، الإنذار الخارجي)، ابن المصفوفة وافحصها وفق الأكواد وشاهدها تعمل.

NFPA 101 §7.2.1.6NFPA 2001 §4.3NFPA 90ANFPA 72 §23.8.5.4.3NFPA 72 §21 Emergency control functions

محرر المصفوفةتشغيل السيناريوهاتفحص الكود والنتيجةكيف يعمل

سيناريوهات الحريق

دخان في مكتب 3 بالطابق الأول

حريق غرفة الخوادم: كاشف A ثم B (متقاطع)

دخان في ردهة مصعد الطابق الأرضي

دخان في ردهة مصعد الطابق الثاني

تشغيل زر بدوي عند الدرج A (الأرضي)

تدفق مياه الرشاشات في الطابق الثاني

إغلاق صمام الرشاشات في الطابق الأول (إشغرافي)

إسكات

الضغط على إيقاف FM-200

استعادة وإعادة ضبط

حالة المخرجات

متوقعة

G:alert 1:evac 2:evac

G:stop 1:stop 2:stop

المكيفات

مغلقة

خواثق الدخان

تعمل

ضغط الدرج

مختبر المتقدم للأنظمة الذكية

رغب وبرمج واربط واسلم ومن نظام إندار حريق معنون دكي

مختبر لوحة الإنذار المعنوية

الحلقة والموارد والأعطال والبرمجة

مصفوفة السبب والنتيجة

الكامل مع نظام إدارة المبنى

وضع المركب ثلاثي الأبعاد

الاستلام والتشغيل

المسألة التنبؤية

فائدة الحادثة

تقنيات الكشف والإطفاء

الأدوات الهندسية

المسارات التعليمية

الوحدة 2 – تشغيل سيناريو حريق على مقطع المبنى

2 • مصفوفة السبب والنتيجة

انقر على الخلايا لبرمجة أي المدخلات تشغل أي المخرجات (• فوري، ⌚ بعد 30 ثانية). فحص الكود يقيم انصراف المصفوفة وفق NFPA 72 وNFPA 90A و92 و101 و2001. تشغيل السيناريوهات يعرض الإخلاء الصوتي والمكيفات والخواثق ومراوح الدرج واستدعاء المصعد والأبواب والتحكم بالدخول وFM-200 وإشارة الدفاع المدني على مقطع حي للمبنى.

3 • التكامل مع نظام إدارة المبنى

رسومات BMS بأسلوب SCADA، كائنات BACnet وسجلات Modbus مع حركة الشبكة، مصعد رجال الإطفاء (استدعاء المرحلة الأولى وتشغيل المرحلة الثانية — اضغط باستمرار على فتح الباب)، لوحة الإخلاء الصوتي (المناطق، رسائل التنبيه والإخلاء، اضغط للتحدث)، ومستقبل مركز المراقبة مع فك رسائل Contact-ID.

ASFAN Trading · 17 / 24 2026 ©

دليل المستخدم · التوائم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق

العربيةEnglish?

14٠ يوم متبقي

التقارير

الصف الدراسي

اختبار

تعلّم

المختبر الذكي

التدريب العملي

بيانات التصميم

لوحة المؤشرات

النظام الرقمي ثلاثي الأبعاد

HIGH_RISE

التكامل مع نظام إدارة المبنى

نظام الحريق الذكي يتواصل مع باقي المبنى: يقرأ نظام إدارة المبنى كل نقاط اللوحة عبر BACnet/IP أو Modbus، ويدخل المصاعد في خدمة رجال الإطفاء، ويمنع نظام الإخلاء الصوتي رسائل مرورية، ويستقبل مركز المراقبة تقارير Contact-ID. شغل كل واجهه كمهندس ومشتغل ورجل إطفاء.

ASHRAE 135 (BACnet) ASME A17.1 §2.27 §26 Supervising stations §24 Voice EVAC NFPA 72 §21.3 Elevators

مركز المراقبة الإخلاء الصوتي مصعد رجال الإطفاء BACnet / Modbus رسومات BMS

مهام النظام

استقبل إنداز حريق على BMS وأقر به

فكّ رسائل Contact-ID (تنوب مركز المراقبة)

خدمة رجال الإطفاء: حد المصعد إلى 2F بالمرحلة الثانية وأفتح الأبواب

أزع إعلاناً جياً لكل المناطق من لوحة الإخلاء الصوتي

ASFAN-BMS · Site: ASFAN Business Center · BACnet/IP 192.168.10.20:47808 · Device 4721 (FACP gateway)

09:34:16

ملخص الإندازات

حريق 1F 035 مكتب 3 00:06

المعدات

AHU-1	STOP	AHU-G	STOP
مروحة الدرع	RUN	AHU-2	STOP
المصعد	NORMAL	البواب	CLOSED
الدخول	UNLOCKED	الأبواب	RELEASED
بطارية اللوحة	27.3 V	FM-200	IDLE
التيار	ON		

نظام إدارة المبنى هنا يراقب نظام الحريق فقط. أيا من السلامة (إيقاف التشغيل، الخوازيق، استدعاء المصعد) تأتي من ريشات لوحة الحريق المصعدة — ولا يجوز أن يكون BMS المسار الوحيد.

المختبر المتقدم للأنظمة الذكية

رغب وبرج واربط واسلم ومن نظام إنداز حريق ممنون ذكي.

مختبر لوحة الإنداز المعنوية

الحلقة والموزل والأعطال والبرجة

مصغوفة السبب والنتيجة

برمج المنطق الذكي وشغل الحرائق

التكامل مع نظام إدارة المبنى

المصعد، الإخلاء،...

وضع التركيب ثلاثي الأبعاد

الأبعاد، توزيع الكواشف، والرسومات

الاستلام والتشغيل (Commissioning)

اختبارات الاستلام وشغل الإنداز

المسألة التنبؤية

مراقبة الحالة والفحص والاختبار وأوامر...

فائد الحارثية

قرارات تحت الضغط وأعطال متتالية

تقنيات الكشف والإطفاء

المصعد، المصاعج، اللهب، الخطط، الرذاذ...

الأدوات الهندسية

هيدروليك، بطاريات، خطوط جهد، مخطط...

المسارات التعليمية

والشهادات واختبار النهائي والشهادات

ASFAN

الدعم والتواصل: E-mail info@asfanco.com WhatsApp +962 77 614 0404

© 2026 ASFAN للتجارة · جميع الحقوق محفوظة

الوحدة 3 – رسومات BMS من بوابة لوحة الإنذار

4. وضع التركيب

القواعد والرسومات (تباعد $S \times 0.7$ ، المسافات من الجدران، جيوب العوارض، البعد عن فتحات التكييف، تباعد الرشاشات وقاعدة العارضة) وزر لفتح مشهد التركيب ثلاثي الأبعاد، مع اختبار قصير يسجل درجتك.

5. الاستلام والتشغيل

فحوصات ما قبل التشغيل (اختبار العزل)، اختبار وظيفي لكل الأجهزة واحداً واحداً (مع عيوب تركيب مخفية اختياريًا)، مسح مستوى الصوت بجهاز الديسبيل، اختبار البطاريات والكهرباء، اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، وسجل الإنجاز وفق NFPA 72 قابل للطباعة.

ASFAN Trading · 18 / 24 2026 ©

دليل المستخدم · التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق

Englishالعربية?🌙+A-A🔒تجربتي14٠ يوم منقوتجربتي14٠ يوم منقوالتقاريراختبارالصف الدراسيالتعلمالمختبر الذكيالتدريب العمليبيانات التصميملوحة المؤشراتالتوافق الرقمي ثلاثي الأبعادHIGH_RISE

الاستلام والتشغيل (Commissioning)

مركز النظام المركب غير الاستلام تماماً كما يفعل مهندس التشغيل: فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات، واختبار وظيفي لكل جهاز على اللوحة الجية، ومسح مستوى الصوت والرؤية، واختبارات البطارية والطاقة، واختبار الضغط الهيدروستاتيكي للرشاشات — ثم أصدر سجل الإبحار وفق NFPA 72.

NFPA 13 §29.2.1NFPA 72 §10.6NFPA 72 §18.4.4NFPA 72 §18.5NFPA 72 §7.5.6NFPA 72 §14.4.4NFPA 72 §14.4.3.2

1٠ ما قبل التشغيل2٠ الاختبار الوظيفي للأجهزة3٠ مستوى الصوت والرؤية4٠ البطارية والطاقة5٠ الاختبار الهيدروستاتيكي6٠ سجل الإبحار

61أجهزة مرصحةAفئة الخلقه٠غروب تركيب مسكلة٠إرجالات قفلمة0/14

فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات

المعيار / معيار القبول

المعيار

الحكم

فصل الأجهزة المعنونة واللوحة وحماية الصواعق قبل اختبار العزل

مقاومة عزل كابل حلقه SLC (الموصلات - الأرضي)

مقاومة عزل كابل دائرة الإمداد NAC1

مقاومة عزل كابل دائرة الإمداد NAC2

مقاومة الحلقه من مخرج اللوحة إلى مدخلها (الاستمرارية)

مراقبة التسرب الأرضي: مقاومة الحلقه للأرضي (قراءة اللوحة)

مقاومة نهاية الخط NAC1

مقاومة نهاية الخط NAC2

مسح الحلقه: الأجهزة المستجيبة = الأجهزة المرصحة، دون عناوين مكررة

أقصى تباعد لكواشف الدخان - سقف أمليس (المرمر)

ملصقات الأجهزة وعناوينها مطابقة لمخططات التنفيذ

جهاز القياس

لماذا العسل أولاً؟

ASFSANالدعم والتواصل: E-mail info@asfanco.comWhatsApp +962 77 614 0404

الوحدة 5 – الاستلام: اختبار الأجهزة والصوت والبطاريات والضغط والسجل

6٠ الصيانة التنبؤية

بيانات حالة الكواشف والمضخات والبطاريات مع التنبؤ بالاتجاه، وتقويم الفحص والاختبار والصيانة وفق NFPA 72 وNFPA 25، وأوامر عمل تنظف الكواشف فعلياً على اللوحة، وتحدي تخطيط صيانة الشهر.

Englishالعربية?🌙+A-A🔒تجربتي14٠ يوم منقوتجربتي14٠ يوم منقوالتقاريراختبارالصف الدراسيالتعلمالمختبر الذكيالتدريب العمليبيانات التصميملوحة المؤشراتالتوافق الرقمي ثلاثي الأبعادHIGH_RISE

الصيانة التنبؤية

أدر المبنى كمنظومة إدارة صيانة (CMMS): بيانات حالة بطارية لمدة 24 شهراً من كل كاشف ومضخات الحريق والبطاريات، ونبؤات إحدار حتى حد الصيانة، وتقويم الفحص والاختبار والصيانة وفق NFPA 72 وNFPA 25، وأوامر عمل تؤثر على اللوحة الجية — ثم خطط لصيانة شهر بساعات فبسن محدودة.

NFPA 20NFPA 25 §13.2.5NFPA 25 (2023) §8.3NFPA 72 §14.4.4.3NFPA 72 §14.3.2NFPA 72 §14.4.3.2

1٠ صحة الأصول2٠ جدول الفحص والاختبار3٠ أوامر العمل4٠ التحدي: خطط للشهر

تم استيراد 24 شهراً من سجل القيم التناظرية من اللوحة (بعض انحراف الكواشف) ومرافيات المضخات وأجهزة فحص البطاريات. اللوحة الجية تعكس الآن حالة الأصول المتقادمة.

44مهام فحص متأخرة4تنبهات صيانة اللوحة1مرتفع (≥ 90 يوماً)5حرج (≥ 30 يوماً)59/100مؤشر صحة الأصول48الأصول المراقبة

سجل المخاطر

التك

الكواشف

المضخات

البطاريات

متمرس للخطر

004 كاشف دحان

010 كاشف دحان

034 كاشف دحان

038 كاشف دحان

008 كاشف دحان

JP-1 مضخة التنبؤ (Jockey)

بطارية تشغيل الديزل - المجموعة A

بطارية تمديد دوائر الإمداد 12 x 2 فولت

024 كاشف دحان

018 كاشف دحان

004 كاشف دحان

010 كاشف دحان

034 كاشف دحان

038 كاشف دحان

008 كاشف دحان

JP-1 مضخة التنبؤ (Jockey)

بطارية تشغيل الديزل - المجموعة A

بطارية تمديد دوائر الإمداد 12 x 2 فولت

024 كاشف دحان

018 كاشف دحان

سجل المخاطر

التك

الكواشف

المضخات

البطاريات

متمرس للخطر

004 كاشف دحان

010 كاشف دحان

034 كاشف دحان

038 كاشف دحان

008 كاشف دحان

JP-1 مضخة التنبؤ (Jockey)

بطارية تشغيل الديزل - المجموعة A

بطارية تمديد دوائر الإمداد 12 x 2 فولت

024 كاشف دحان

018 كاشف دحان

سجل المخاطر

التك

الكواشف

المضخات

البطاريات

متمرس للخطر

004 كاشف دحان

010 كاشف دحان

034 كاشف دحان

038 كاشف دحان

008 كاشف دحان

JP-1 مضخة التنبؤ (Jockey)

بطارية تشغيل الديزل - المجموعة A

بطارية تمديد دوائر الإمداد 12 x 2 فولت

024 كاشف دحان

018 كاشف دحان

ASFSANالدعم والتواصل: E-mail info@asfanco.comWhatsApp +962 77 614 0404

الوحدة 6 – صحة الأصول وسجل المخاطر والتنبؤ

ASFSAN Trading · 19 / 24 2026 ©

دليل المستخدم · التوافق الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق

7. قائد الحادثة

قرارات بعد تنازلي في حرائق تتعطل خلالها المعدات (حريق ليلي في غرفة الخوادم، حريق مطبخ في ساعات الدوام). بعدها يعرض الإعادة والاستخلاص خطك الزمني وأفضل الإجراءات وأساسها في الكود.

8. تقنيات الكشف والإطفاء الحديثة

محاكيات لكشف الدخان بالشفط (VESDA) والكاشف الشعاعي والكاشف اللهب UV/IR وكابل الحرارة الخطي ورذاذ الماء وأنظمة ما قبل الفعل (عديمة ومفردة ومزدوجة التعشيق)، مع تحدي اختيار التقنية المناسبة.

English العربية ? +A -A تجريبي 14 يوم مفتوح اختبار الصف الدراسي التقارير تعلم المختبر الذكي التدريب العملي بيانات التصميم لوحة المؤشرات التوائم الرقمي ثلاثي الأبعاد HIGH_RISE

تقنيات الكشف والإطفاء الحديثة

محاكيات تفاعلية لتقنيات المخاطر الخاصة: كشف الدخان بالشفط، كواشف الشعاع الضوئي واللهب، كابل الكشف الحراري الخطي، الرذاذ المائي ومنطق أنظمة الرش سابقة التفعيل — مع فواعد التصميم وحجومات الاستلام وتحدي اختيار التقنية.

NFPA 25 NFPA 13 §8.3 NFPA 750 NFPA 72 §17.8 NFPA 72 §17.7.3.7 NFPA 72 §17.3.6 NFPA 72 §17.6

السفط (ASD) كاشف الشعاع كاشف اللهب UV/IR الحاراري الخطي الرذاذ المائي سابق التفعيل تحدي الاختيار

سيناريو الحريق: موقع محدد الدخان (من الكاشف) 38 m نمو الدخان (حرق 1: عند 60 ث) 0.3 %/m بدء حريق كامن إيقاف مؤقت سرعة 20x 5x 1x

شبكة الأنايب ومروحة السفط: طول الأنايب (8 فتحات، فتحة نهاية) 60 m تدفق المروحة (عند الاستلام) 60 L/min

عنايت الإنذار: تنبيه إجراء 0.1 0.05 حريق 1 حريق 2 حريق 0.2

0.2 % لكل فتحة في كثير من الاعتمادات (إنذار ميكرو جداً) 0.2 % لكل

فاعة البيانات — سفط خرساني / أنبوب أخذ العينات على عمق 200 مم

حرائق الخوادم — الممر البارد

ASD - 8-HOLE

0.000 %obs/m

الزمن منذ الاستلام 00:00 حساسية الفتحة (حريق 1) 1.60 %obs/m أقصى زمن نقل 59% التدفق (مقارنة بالاستلام) 100% مستوى الإنذار طبيعي قراءة الكاشف 0.000 %obs/m

ASDFAN الدعم والتواصل: E-mail info@asfanco.com WhatsApp +962 77 614 0404

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

الوحدة 8 - محاكيات التقنيات الحديثة

9. الأدوات الهندسية

حساب هيدروليكي للرشاشات مع منحني المصدر والطلب وتقرير قابل للطباعة، وحساب البطاريات، وهبوط الجهد في دوائر الإنذار، وتحميل حلقة SLC، ومخطط رأسي (Riser) يُرسم تلقائياً (SVG / PDF).

أدخل اسمك واتبع مساراً (فني، مهندس، مشرف، مصمم)، وأكمل الوحدات المطلوبة، واجتز الاختبار النهائي (≥80%)، واطبع شهادة برمز تحقق. يرى المشرفون لوحة المدرّب مع تقدّم كل متدرب.

[illegible]

تَعَلَّمْ - دروس مصوّرة باللغتين

[illegible]

الصف الدراسي - التحديات والنتائج

- **تعلم:** دروس مصوّرة (أساسيات الحريق، الرشاشات، تصنيف المخاطر، الهيدروليك، المضخات، الأنابيب القائمة، الكشف والإنذار، المواد النظيفة، الرغوة، الفحص والصيانة).
- **اختبار:** اختر الموضوع وعدد الأسئلة، ويظهر شرح بعد كل إجابة.
- **الصف الدراسي:** أدخل اسم الطالب والمجموعة، وابدأ **تحدي التشخيص** (عطّل مخفي)، وشاهد النتائج. ترخيص المشرف يصدّر كل النتائج ويمسحها (CSV).
- **التقارير:** حفظ PDF أو طباعة تقرير محاكاة كامل مع صورة وحسابات وسجل الأحداث.

المشكلة	الحل
رسالة «Windows protected your PC» عند التثبيت	اضغط Run anyway ← More info . البرنامج آمن، والرسالة تظهر لأنه غير موقع بشهادة مدفوعة.
العرض ثلاثي الأبعاد أسود أو بطيء أو يرمش	غيّر الجودة إلى منخفضة، وحدّث تعريف كرت الشاشة، وفي الأجهزة المحمولة اختر كرت الشاشة المنفصل للبرنامج من إعدادات الرسومات في ويندوز.
«الترخيص مربوط بجهاز آخر»	أرسل معرّف جهازك الحالي إلى أصفان لتحصل على مفتاح لهذا الجهاز.
«تم اكتشاف تغيير في ساعة النظام»	اضبط التاريخ والوقت الصحيحين في ويندوز وأعد تشغيل البرنامج.
تبويب أو وحدة عليها 	غير مشمولة في باقتك؛ تواصل مع أصفان للترقية.
الخط صغير / كبير	استخدم A- / +A في الشريط العلوي.
اختفت النتائج	النتائج محفوظة لكل مستخدم ويندوز؛ ادخل بنفس حساب ويندوز.

أصفان للتجارة – ASFAN Trading
البريد الإلكتروني: info@asfanco.com
واتساب: +962 77 614 0404

عند التواصل مع الدعم أرسل: اسمك / جيتك، ومعرّف الجهاز (من نافذة الترخيص)، ورقم الإصدار (← Help About)، وصورة للمشكلة.